Катыштан чоңдук жана басым

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: тилке модели, p = F ÷ S

Жеңил ★☆☆

1 бөлүккө өт: берилген сан ÷ бөлүк саны

1 Чопо : кум = 3 : 2. Чопо 12 челек. Кум канча челек?

Колдонуу Жообу: .....

2 Чаңгы ийриминде кыз : бала = 4 : 5. Балдар 15. Кыздар канча? Баары канча?

Колдонуу Жообу: .....

3 Катыш 5 : 2, биринчиси 12ге көп. Ар бир чоңдук канча?

Колдонуу Жообу: .....

4 Басымды тап: F = 600 Н, S = 0,3 м².

Колдонуу Жообу: .....

5 Кыштын жагы 20 см × 10 см. Анын аянтын см² жана м² менен жаз.

Түшүнүү Жообу: .....

6 100 Н күч 0,5 м² же 0,1 м² аянтка таасир этет. Кайсынында басым чоң? Канча эсе?

Түшүнүү Жообу: .....

Орто ★★☆

p = F ÷ S; 1 м² = 10 000 см²

1 Санжар : Айбийке акчасы = 7 : 4. Санжарда 450 сом көп. Экөөндө канча?

Колдонуу Жообу: .....

2 Чопо : кум = 4 : 3. 5 челек кум кошулганда, баары 40 челек болду. Башында ар бири канча?

Талдоо Жообу: .....

3 Кыштын салмагы 36 Н, кумга басымы 1 800 Па. Кумга тийген аянты канча?

Колдонуу Жообу: .....

4 Бир ботинканын таманы 250 см². Айбийке (450 Н) эки буту менен турат. Басымы канча?

Колдонуу Жообу: .....

5 Чаңгычынын карга басымы 1 500 Па, эки чаңгынын аянты 0,4 м². Чаңгычынын салмагы канча?

Колдонуу Жообу: .....

6 Кыш 20 × 10 × 5 см, салмагы 30 Н. Үч жагы менен тургандагы басымдарды тап.

Талдоо Жообу: .....

Оор ★★★

Пойа: түшүн → тилке/сүрөт → чыгар → текшер

1 Цехте кызыл : сары кыш = 5 : 3. 40 кызыл кыш сатылганда катыш 5 : 6 болду. Башында кызыл кыш канча?

Талдоо Жообу: .....

2 Айбийке : Санжар = 3 : 4 (сом). Экөөнө тең 100 сомдон берилди, эми 4 : 5. Башында ар биринде канча?

Талдоо Жообу: .....

3 Санжар (600 Н) чаңгы менен 1 875 Па басым кылат. Бир чаңгынын туурасы 10 см. Узундугу канча?

Талдоо Жообу: .....

4 Кар 3 000 Па басымга чыдайт. 45 кг жүктүү чана батпашы үчүн таманы кеминде канча см²?

Колдонуу Жообу: .....

5 Далилде: кыштын бардык өлчөмү 2 эсе чоңойсо, ошол эле жагындагы басымы 2 эсе чоңоёт.

Баалоо Жообу: .....

6 Маселе түз: эки баланын салмагынын катышы жана айырмасы берилсин; ар биринин басымын тап.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

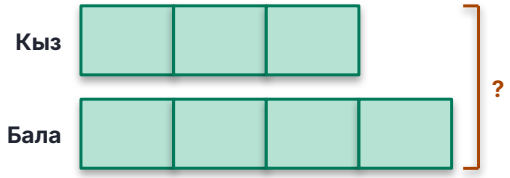
Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Барскоондогу кар жана кыш

1 1. Бөлүктөн

Колдонуу

Чаңгы ийриминде кыз : бала = 3 : 4. Кыздар 18. Балдар канча? Баары канча?

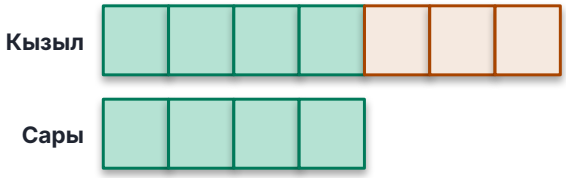


Жообу: .....

2 1. Айырмадан

Колдонуу

Тологон байке кызыл : сары кыш = 7 : 4 катышында куйду. Кызылы 36га көп. Ар бири канча?



Жообу: .....

3 2. Өзгөргөн бүтүн

Талдоо

Чопо : кум = 2 : 3. Дагы 6 челек чопо кошулганда, баары 46 челек болду. Башында кум канча челек?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Чейин – кийин

Талдоо

Айбийке : Санжар = 2 : 5 (сом). Санжар 120 сом коротуп, катыш 1 : 1 болду. Башында Айбийкеде канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Салмак жана басым

Талдоо

Санжар : агасы салмагы = 4 : 5, агасы 120 Н оор. Экөө тең таманы 0,04 м² ботинка кийген. Басымдарынын айырмасы канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Аянттардын катышы

Талдоо

Чаңгынын аянты : ботинканын аянты = 8 : 1. Ботинка менен басым 12 000 Па. Чаңгы менен басым канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

7-класс › Катыштан чоңдук жана басым

Мугалим үчүн: туура жооптор. g ≈ 10 Н/кг. Оор №5: далилдөө, №6: ар кандай туура маселе кабыл алынат.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

1 бөлүккө өт: берилген сан ÷ бөлүк саны

1. Чопо : кум = 3 : 2. Чопо 12 челек. Кум канча челек?

Колдонуу — Жообу: **8 челек**

2. Чаңгы ийриминде кыз : бала = 4 : 5. Балдар 15. Кыздар канча? Баары канча?

Колдонуу — Жообу: **12 кыз; баары 27**

3. Катыш 5 : 2, биринчиси 12ге көп. Ар бир чоңдук канча?

Колдонуу — Жообу: **20 жана 8**

4. Басымды тап: F = 600 Н, S = 0,3 м².

Колдонуу — Жообу: **2 000 Па**

5. Кыштын жагы 20 см × 10 см. Анын аянтын см² жана м² менен жаз.

Түшүнүү — Жообу: **200 см² = 0,02 м²**

6. 100 Н күч 0,5 м² же 0,1 м² аянтка таасир этет. Кайсынында басым чоң? Канча эсе?

Түшүнүү — Жообу: **0,1 м²: 1 000 Па, 5 эсе**

Орто ★★☆

p = F ÷ S; 1 м² = 10 000 см²

1. Санжар : Айбийке акчасы = 7 : 4. Санжарда 450 сом көп. Экөөндө канча?

Колдонуу — Жообу: **1 050 жана 600 сом**

2. Чопо : кум = 4 : 3. 5 челек кум кошулганда, баары 40 челек болду. Башында ар бири канча?

Талдоо — Жообу: **Чопо 20, кум 15**

3. Кыштын салмагы 36 Н, кумга басымы 1 800 Па. Кумга тийген аянты канча?

Колдонуу — Жообу: **0,02 м² = 200 см²**

4. Бир ботинканын таманы 250 см². Айбийке (450 Н) эки буту менен турат. Басымы канча?

Колдонуу — Жообу: **0,05 м²; 9 000 Па**

5. Чаңгычынын карга басымы 1 500 Па, эки чаңгынын аянты 0,4 м². Чаңгычынын салмагы канча?

Колдонуу — Жообу: **600 Н**

6. Кыш 20 × 10 × 5 см, салмагы 30 Н. Үч жагы менен тургандагы басымдарды тап.

Талдоо — Жообу: **1 500, 3 000, 6 000 Па**

Оор ★★★

Пойа: түшүн → тилке/сүрөт → чыгар → текшер

1. Цехте кызыл : сары кыш = 5 : 3. 40 кызыл кыш сатылганда катыш 5 : 6 болду. Башында кызыл кыш канча?

Талдоо — Жообу: **80 кызыл кыш**

2. Айбийке : Санжар = 3 : 4 (сом). Экөөнө тең 100 сомдон берилди, эми 4 : 5. Башында ар биринде канча?

Талдоо — Жообу: **300 жана 400 сом**

3. Санжар (600 Н) чаңгы менен 1 875 Па басым кылат. Бир чаңгынын туурасы 10 см. Узундугу канча?

Талдоо — Жообу: **0,32 м²; 160 см**

4. Кар 3 000 Па басымга чыдайт. 45 кг жүктүү чана батпашы үчүн таманы кеминде канча см²?

Колдонуу — Жообу: **1 500 см²**

5. Далилде: кыштын бардык өлчөмү 2 эсе чоңойсо, ошол эле жагындагы басымы 2 эсе чоңоёт.

Баалоо — Жообу: **F × 8, S × 4 → p × 2**

6. Маселе түз: эки баланын салмагынын катышы жана айырмасы берилсин; ар биринин басымын тап.

Түзүү — Жообу: **Мис.: 5 : 4, айырма 100 Н → 500, 400 Н**

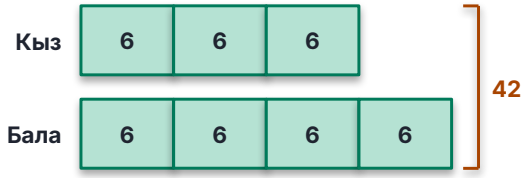
Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Бөлүктөн — Колдонуу

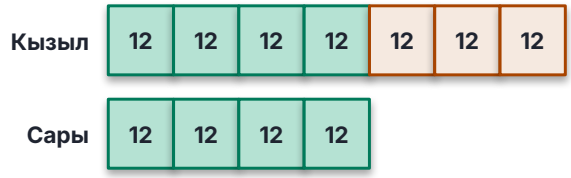
Чаңгы ийриминде кыз : бала = 3 : 4. Кыздар 18. Балдар канча? Баары канча?



Жообу: **18 ÷ 3 = 6; балдар 24; баары 42**

2 1. Айырмадан — Колдонуу

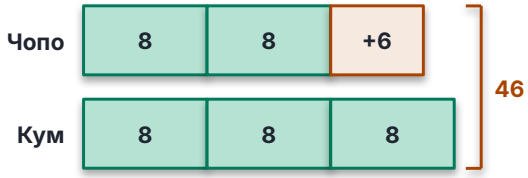
Тологон байке кызыл : сары кыш = 7 : 4 катышында куйду. Кызылы 36га көп. Ар бири канча?



Жообу: **36 ÷ 3 = 12; 84 жана 48**

3 2. Өзгөргөн бүтүн — Талдоо

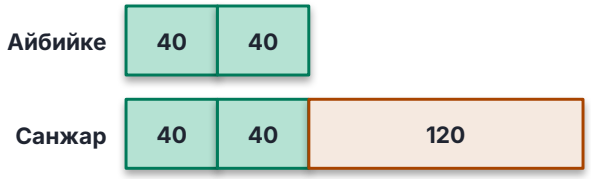
Чопо : кум = 2 : 3. Дагы 6 челек чопо кошулганда, баары 46 челек болду. Башында кум канча челек?



Жообу: **46 − 6 = 40; 40 ÷ 5 = 8; кум 24**

4 2. Чейин – кийин — Талдоо

Айбийке : Санжар = 2 : 5 (сом). Санжар 120 сом коротуп, катыш 1 : 1 болду. Башында Айбийкеде канча?



Жообу: **3 бөлүк = 120; 1 бөлүк = 40; 80 сом**

5 3. Салмак жана басым — Талдоо

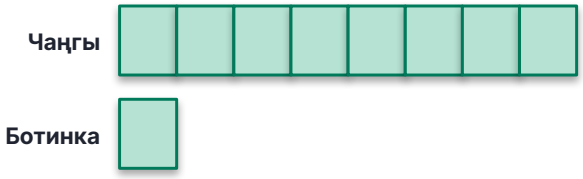
Санжар : агасы салмагы = 4 : 5, агасы 120 Н оор. Экөө тең таманы 0,04 м² ботинка кийген. Басымдарынын айырмасы канча?



Жообу: **480 Н, 600 Н; айырма 3 000 Па**

6 3. Аянттардын катышы — Талдоо

Чаңгынын аянты : ботинканын аянты = 8 : 1. Ботинка менен басым 12 000 Па. Чаңгы менен басым канча?



Жообу: **Аянт 8 эсе чоң: 12 000 ÷ 8 = 1 500 Па**